Code

feat(docker): Dockerfile, dependencias y herramientas de despliegue de la API (#122) #128

Merged laloz60 merged 5 commits into `main` from `feature/issue-122-dockerfile` 5 days ago

Conversation 2 Commits 5 Checks 0 Files changed 6 +138

Reviewers

JesusTafolla

Assignees

No one—assign yourself

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

[Actividad 8] Dockerfile: construir y ejecutar la imagen

3 participants





laloz60 commented 5 days ago

Owner

Resumen

Primer paso del despliegue de la API MiBici (Actividad 8): contenedor Docker funcional, dependencias de la API aisladas y herramientas de prueba. **Queda en draft** hasta que el PR de la API (#127, **@JesusTafolla**) esté listo para ajustar el `CMD` y ejecutar la prueba completa.

Closes #122 (parcialmente — falta el `CMD` final), avanza #124 y #125.

Qué incluye

Archivo	Contenido
`Dockerfile`	Imagen OCI (python:3.12-slim) con solo las dependencias de la API
`requirements-api.txt`	Subconjunto de `requirements.txt` + fastapi/uvicorn/pydantic, versiones fijadas
`.dockerignore`	Excluye datos, mlruns, notebooks, .env y basura de SO
`Makefile`	Targets `docker-build`, `docker-run`, `docker-test`
`scripts/test_api.sh`	Health check + predicción + entrada inválida (esperado 422)
`README.md`	Sección "Servidor de tracking" con `MLFLOW_SERVER_ALLOWED_HOSTS`

Checklist contra la rúbrica (Contenerización, 30%)

- [x] Dockerfile empaqueta todas las dependencias necesarias
- [x] Imagen construye sin errores: `docker build -t mibici-api:latest .`
- [x] Imagen se ejecuta: `docker run` OK, dependencias verificadas dentro del contenedor
- [x] **Reproducible en cualquier entorno**: build desde clon limpio con `--no-cache` (46 s) verificado
- [x] Caché de capas: cambiar un `.py` NO re-ejecuta `pip install` (solo `COPY`)
- [ ] Responde peticiones de predicción → pendiente del PR [Actividad 8] API REST con FastAPI y esquemas Pydantic #127 (endpoint)

Validaciones ejecutadas

```
# Build en clon limpio (reproducibilidad)
git clone --branch feature/issue-122-dockerfile <repo> /tmp/repro && cd /tmp/repro
docker build --no-cache -t mibici-api:repro .    # 46 s, sin errores

# Dependencias dentro de la imagen
docker run --rm mibici-api:repro python -c "import fastapi, uvicorn, pydantic, mlflow, sklearn; ..."
# → fastapi 0.162.0 | pydantic 2.14.2 | Python 3.12.16

# import mibici con PYTHONPATH=/app
# → import mibici OK | PROJ_ROOT: /app

# Conexión al Model Registry desde el contenedor (issue #124)
# → alias @champion de P1/P2/P3 resuelve versión 2
# → descarga de model_p2.pkl vía proxy OK | joblib.load → Pipeline (15 features)
```

Hallazgos documentados (para README y equipo)

1. **`MLFLOW_SERVER_ALLOWED_HOSTS` es obligatoria** — sin ella MLflow responde `403 Invalid Host header - possible DNS rebinding attack` a las peticiones del contenedor (detallado en [Actividad 8] Validar conexión del contenedor al servidor MLflow (host.docker.internal) #124 y en el README).
2. **Puerto 5000 en macOS** — AirPlay/ControlCenter lo ocupa; si responde `403 Server: AirTunes` no es MLflow.
3. **El modelo P2 se cargó con `joblib`, no `pickle`** — `pickle.load` falla (`STACK_GLOBAL requires str`). La API debe usar `joblib.load`.
4. **`artifact_uri` es ruta local del host** — el servidor necesita `--artifacts-destination <ruta mlruns>` para servir artefactos al contenedor; la descarga válida es vía URI `mlflow-artifacts:/{exp}/{run}/artifacts/...`.

5. `mlflow.pyfunc.load_model` **no funciona** con este registro (sin flavor MLmodel); el flujo verificado es: resolver alias → listar artefactos por REST → descargar → `joblib.load` .

Pendiente antes de marcar ready

- [ ] Ajustar `CMD` al módulo real de la API (✓ [Actividad 8] API REST con FastAPI y esquemas Pydantic #127)
- [ ] Ajustar payload de `scripts/test_api.sh` a las 15 features del modelo (✓ [Actividad 8] API REST con FastAPI y esquemas Pydantic #127)
- [ ] `make docker-build && make docker-run && make docker-test` end-to-end
- [ ] Captura de evidencia (✓ [Actividad 8] Evidencia: petición de prueba al endpoint desde el contenedor #125, con **@GemmaMartinez**)

Commits

```
51f07c0 perf(docker): PYTHONPATH en vez de instalar el paquete - cache de dependencias estable
4d6c075 fix(deps): completa requirements-api.txt con dependencias del paquete mibici
b635258 feat(docker): targets de Makefile y script de prueba del endpoint (#125)
bbf45c4 docs(mlflow): MLFLOW_SERVER_ALLOWED_HOSTS para acceso desde contenedor (#124)
f1d2c95 feat(docker): Dockerfile y dependencias de la API (issue #122)
```

laloz60 added 5 commits 5 days ago

feat(docker): Dockerfile y dependencias de la API (issue #122)		f1d2c95
docs(mlflow): MLFLOW_SERVER_ALLOWED_HOSTS para acceso desde contenedor (	···	bbf45c4
feat(docker): targets de Makefile y script de prueba del endpoint (#125)		b635258
fix(deps): completa requirements-api.txt con dependencias del paquete…	···	4d6c075
perf(docker): PYTHONPATH en vez de instalar el paquete - cache de dep…	···	51f07c0

JesusTafolla marked this pull request as ready for review 5 days ago

JesusTafolla self-requested a review 5 days ago

JesusTafolla approved these changes 5 days ago View reviewed changes

JesusTafolla left a comment Collaborator

LGTM

laloz60 merged commit `2a0f2ee` into `main` 5 days ago Revert

GemmaMartinez commented 5 days ago Collaborator

Hola! Entiendo que se hizo merge, solo para confirmarles que revisé los cambios de Docker y corrí la suite de pruebas local; pasó al 100% (63/63). Todo se ve muy sólido y bien estructurado.

Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `feature/issue-122-dockerfile` branch can be safely deleted. Delete branch